

Proyecto 1 corte Base de datos

Miguel Ángel Garzón Abuhadba , Santiago Triana Arana , Dagoberto Andrés Valenzuela Hernández

Resumen—The project proposes a web application that allows students from the Universidad de San Buenaventura in Bogotá to easily view and understand their grades throughout the semester. Currently, students often have difficulties accessing their grades because they must ask teachers directly or navigate the institutional platform, which can be confusing or inaccessible due to login problems. The proposed solution is a platform where students can log in, view their grades by subject and semester, understand the percentage value of each assignment, and calculate their average using an integrated calculator. The system aims to improve students' independence, provide clearer information about academic performance, and make grade consultation faster and more accessible.

Index Terms—Academic grades, Student performance, Web application, Grade calculation, Academic platform, User interface, Educational technology.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

SE ha evidenciado que los estudiantes, principalmente de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá han presentado quejas con respecto a la forma de conocer y comprender las notas que han tenido a lo largo del corte y semestre de las materias cursadas, ya que a la hora de consultar las notas se evidencian 2 escenarios: Por un lado el estudiante debe preguntar directamente al docente con respecto al estado de sus notas en el corte, impidiendo que el estudiante tenga independencia de consultar sus notas y de antemano, la evolución de las notas que tienen, con sus respectivos porcentajes (equivalencias de las notas reflejadas en el corte). Y el segundo escenario comprende a la hora de ingresar a la plataforma de Asís, que, dicho sea de paso, es la plataforma base tanto para la evidencia de las notas a nivel académico, las notas con respecto a los cortes y semestres durante la carrera, así como a la hora de saber las notas de corte una vez se termine la fecha de plazo de esta. El problema surge en cuanto a la hora de ingresar a la plataforma, ya que los estudiantes a veces pueden olvidar tanto sus usuarios como sus contraseñas, también de que el estudiante puede olvidar las rutas de acceso a la hora de consultar el estado del corte en la materia y/o la plataforma sencillamente no permite ver las notas por algún error, dificultando la consulta rápida de las notas finales de corte.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita a los estudiantes consultar de manera clara y rápida sus calificaciones, porcentajes y promedios de las materias cursadas, facilitando el seguimiento de su rendimiento académico durante el semestre.

II-B. Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva que permita a los estudiantes iniciar sesión y visualizar sus notas organizadas por materias y semestres.
- Implementar un sistema que muestre los porcentajes y equivalencias de cada actividad evaluativa dentro de los cortes académicos.
- Integrar una calculadora que permita a los estudiantes calcular su promedio y estimar cuánto necesitan obtener en futuras evaluaciones para aprobar una materia.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Debido a esto, se ve importante dar una solución para que los estudiantes puedan ver sus notas en el corte, además de conocer sus debidos porcentajes por nota y, en dado caso, conocer cuanto necesitan para obtener un valor mínimo posible dependiendo de la situación del corte del estudiante. Este importante cambio podría permitir que la posibilidad de que los estudiantes puedan conocer de antemano sus notas por ellos mismos, sin necesidad de consultar al docente, claramente en la mayoría de los casos, mejorando de manera efectiva tanto el progreso del estudiante en términos cuantitativos, y mejorando las ganas de los estudiantes para las materias. Para esto, la información requerida para su funcionamiento estaría en 3 apartados. 1. Nombres y códigos de los estudiantes: Al almacenar este tipo de información, permite que la base de datos de la plataforma muestre al estudiante y su código, facilitando la filtración de la información para así puedan acceder de una manera más fácil al estado del corte de la materia y/o semestre. 2. Carrera y materia: A la hora de acceder, el estudiante podría elegir el semestre que está cursando y también la materia que desea conocer las notas, con el fin de que haya un método más efectivo a la hora que el estudiante conozca sus notas y porcentajes, permitiendo que conozcan con respecto al estado de la materia actualmente. 3. Porcentajes y equivalencias: Dado el sistema de calificación, cada nota debe tener una equivalencia, tanto en el corte por medio de 2 formas, la primera tiene que ver que el corte se toma como el 100 % y se divida de acuerdo a las notas correspondientes, y la segunda tiene que ver con que el 100 % se divida en los 3 cortes, haciendo que los 2 primeros cortes sean del 30 % y el último, de un 40 %, y que de cada corte, el porcentaje se divida en cantidades menores de acuerdo a la nota.

IV. ESTADO DEL ARTE

IV-A. Google Classroom:

Ofrecen visualización de calificaciones y seguimiento del rendimiento académico dentro de las materias.

Actividad	Método 1: 100 % del corte	Método 2: Porcentaje del curso
Parcial	40 %	15 %
Proyecto	30 %	10 %
Otros trabajos	30 %	5 %
Total del corte	100 %	30 % del curso

Cuadro I

EQUIVALENCIA DE PORCENTAJES POR DOS MÉTODOS

Fortalezas: Permiten acceso a información académica centralizada.

Debilidades: No está diseñado específicamente para calcular promedios académicos personalizados y la visualización de promedios puede depender de la configuración del profesor.

IV-B. *Calculatodo:*

Esta herramienta web permite calcular promedios ponderados de notas, funcionalidad que se relaciona directamente con la calculadora de RSU incluida en la aplicación propuesta.

Fortalezas: Permite calcular promedios de manera rápida.

Debilidades: No está conectada a sistemas académicos reales.

IV-C. *Khan Academy:*

Esta plataforma educativa permite a los estudiantes realizar actividades y visualizar su progreso académico dentro de diferentes cursos. Aunque su enfoque principal es el aprendizaje mediante ejercicios y videos educativos, también muestra el rendimiento del estudiante, lo que se relaciona con la funcionalidad de la aplicación propuesta que permite consultar notas y evaluar el desempeño académico. **Fortalezas:** Interfaz intuitiva y fácil de usar.

Debilidades: No está enfocada específicamente en sistemas de notas universitarias.

V. PROPUESTA FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN

V-A. *Modulos*

1- Módulo de autenticación Permite al estudiante iniciar sesión en la aplicación mediante sus credenciales institucionales. Este módulo valida los datos del usuario y permite el acceso a las funcionalidades de la plataforma.

2- Módulo de visualización de notas Una vez iniciada la sesión, el estudiante puede acceder a una vista donde se muestran sus notas o calificaciones correspondientes a las materias cursadas. La información se presenta de forma clara y organizada.

3- Módulo de cálculo de RSU promedio Incluye una calculadora que permite al estudiante calcular su promedio utilizando las notas obtenidas. El sistema realiza el cálculo automáticamente cuando el usuario ingresa o selecciona los valores.

4- Módulo de navegación a recursos externo En la parte superior de la interfaz se incluyen enlaces que redirigen al estudiante a la página oficial de la universidad y otros recursos institucionales. Así mismo las funcionalidades claves de la página son:

- 1- Inicio de sesión

- 2- Visualización de notas del semestre
- 3- Cálculo del promedio
- 4- Acceso a enlaces externos, como a la página de la Universidad

V-B. *Interacciones entre el usuario y el sistema*

- 1- El estudiante ingresa a la aplicación.
- 2- Introduce sus credenciales para iniciar sesión.
- 3- El sistema valida la información y permite el acceso.
- 4- El estudiante visualiza sus notas en la plataforma.
- 5- Puede usar la calculadora para obtener su promedio.
- 6- También puede acceder a enlaces externos de la universidad desde la parte superior de la página.

V-C. *Flujo de la información*

El estudiante introduce sus credenciales en el sistema. La aplicación envía esta información a la base de datos para validar el usuario. Una vez autenticado, el sistema consulta la base de datos para obtener las notas del estudiante y las muestra en la interfaz. Cuando el usuario utiliza la calculadora, el sistema toma las notas disponibles y realiza el cálculo correspondiente para mostrar el promedio.

VI. FLUJO DE NAVEGACIÓN

VI-A. *Diagrama de navegación*



Figura 1. Diagrama de navegación

VI-B. *Identificación de vistas*

- Vista de inicio de sesión.
- Vista principal de notas del estudiante.
- Vista de calculadora del promedio
- Enlaces a página oficial de la universidad.

VI-C. *Identificación de acciones del usuario*

El estudiante introduce sus credenciales en el sistema. La aplicación envía esta información a la base de datos para validar el usuario.

Una vez autenticado, el sistema consulta la base de datos para obtener las notas del estudiante y las muestra en la interfaz. Cuando el usuario utiliza la calculadora, el sistema toma las notas disponibles y realiza el cálculo correspondiente para mostrar el promedio.

VII. PROTOTIPO NAVEGABLE

En el siguiente apartado se encontrará la explicación del prototipo, así como el link para acceder a él en otro momento:



Figura 2. Vista del home

El usuario al entrar en la página visualiza el home, en donde puede ver el título de lo que trata la página, un pequeño header en donde puede apreciar algunos correos importantes y así mismo un apartado para acceder a la página oficial.

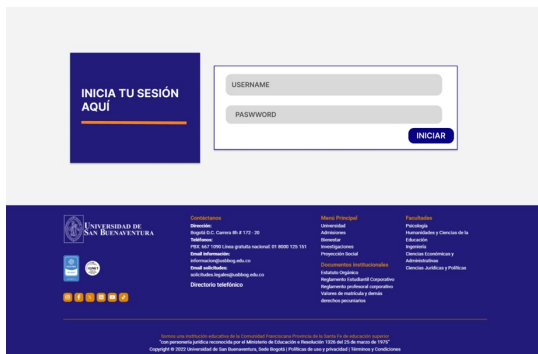


Figura 3. Inicio de sesión

Al bajar el usuario se encontrará con el debido inicio de sesión para poder visualizar sus notas.



Figura 4. Home2

Justo al iniciar sesión el usuario accederá al apartado de notas. Aquí tendrá las mismas opciones que el home.

Al bajar, el usuario puede observar sus notas en cada semestre, esto haciendo click en cualquiera como en el siguiente ejemplo:

En este caso la pagina hace un promedio de lo obtenido en cada corte, así mismo y por último, el estudiante puede acceder

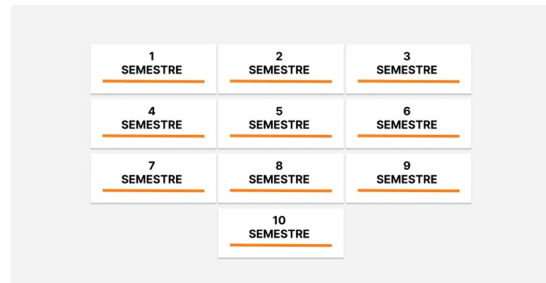


Figura 5. Semestres

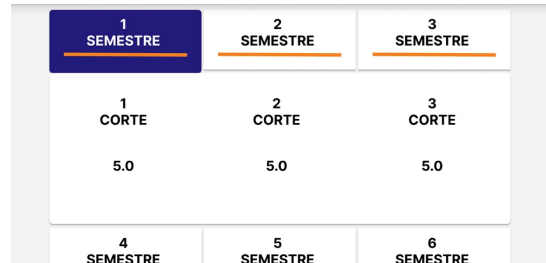


Figura 6. Notas

al apartado de la calculadora para predecir cuanto necesita para pasar una materia:



Figura 7. Calculadora

La siguiente imagen es un poco del prototipado utilizado:

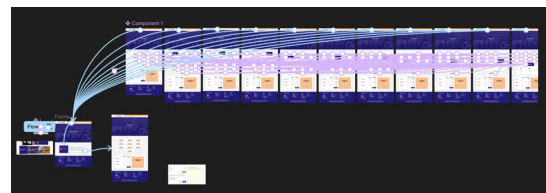


Figura 8. Prototipado

El siguiente link es para visualizar el prototipado de la pagina:

<https://www.figma.com/proto/UI7yqUfIeL4W0PXegFa3WB/Untitled?node-id=1-4&t=B3e7GoqXqddGcWbu-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A4>

El siguiente link es para visualizar el FIGMA de la pagina:

<https://www.figma.com/design/UI7yqUfIeL4W0PXegFa3WB/Untitled?node-id=0-1&t=tqFqNyxGcNJL0YOD-1>

VIII. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (ER)

Se incluyeron 3 entidades en este proyecto habiendo 2 relaciones de muchos a muchos como se aprecia en la siguiente imagen:

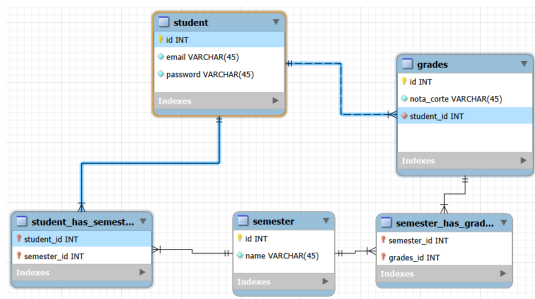


Figura 9. Diagrama ER

Student La primera entidad se llama student, esta representa al usuario siendo que guarda su información y ayuda a crear nueva si se requiera, contiene id, email y password en este caso.

Grades Esta entidad fue creada para guardar las notas de los cortes, siendo que, según el usuario, se pueden acceder a distinta información relacionada, esta contiene un id y un final_grade.

Semester Esta ultima entidad guarda la información de cada semestre siendo la principal para relacionarse con grades y guardar de manera colaborativa los datos almacenados, esta contiene un id y un name.

Student_has_semester La primera relación muchos a muchos con student y semester, este ayudando a vincular los semestres con los mismos usuarios que accedan a la pagina iniciando o creando una cuenta

Semester_has_grades La segunda relación de muchos a muchos, esta se conecta con semester y grades siendo crucial para relacionar ambas y guardar los datos necesarios para poder visualizar las notas dependiendo del semestre.

IX. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO

El diseño de la base de datos se realizó con el objetivo de representar de manera simple y funcional el problema planteado: permitir a los estudiantes visualizar sus notas por semestre de forma clara y accesible. Además de tener el recurso más importante como es una calculadora.

Las entidades se definieron de la siguiente forma:

Student Permite gestionar el acceso al sistema mediante credenciales y asociar información a cada usuario.

Semester Organiza las notas en periodos académicos, facilitando la consulta estructurada.

Grades Almacena las calificaciones finales de cada corte, que son el foco principal del sistema.

¿Cómo se relaciona con la problemática?

El modelo propuesto responde directamente a la problemática planteada, ya que permite centralizar la información

académica del estudiante en una estructura clara y accesible. Por lo anterior, el usuario puede consultar sus notas por semestre sin depender de terceros o de sistemas muy complejos.

Justificación de la relación muchos a muchos

Se implementaron relaciones de muchos a muchos entre las entidades con el fin de representar adecuadamente un dominio académico. En este caso, un estudiante puede estar asociado a múltiples semestres a lo largo de su formación, mientras que cada semestre agrupa a múltiples estudiantes, lo que ayuda a justificar la primera relación entre Student y Semester.

Así mismo, la relación entre Semester y Grades permite vincular múltiples calificaciones a un mismo semestre, reflejando los diferentes cortes académicos y, además, posibilita que estas notas puedan ser gestionadas de manera sencilla dentro del sistema.

Decisiones tomadas en el modelado

Durante el diseño se optó por un modelo simplificado, evitando la inclusión de entidades adicionales como materias o evaluaciones individuales, ya que no eran necesarias para cumplir con los objetivos de la pagina.

Se definió el uso de valores numéricos para las notas, con el fin de permitir cálculos precisos en la calculadora. Además, la calculadora no solo ayuda a promediar las notas de corte sino tambien otras notas importantes que sean dentro del corte que el estudiante tenga en su propio conocimiento, siendo que se pueden cuadrar los mismos porcentajes de la calculadora.

El siguiente link es para visualizar el script de Mysql y el proyecto completo en GITHUB:

[https:](https://github.com/Icefer7w7/Proyecto-corte-2-Base-de-datos.git)

[//github.com/Icefer7w7/Proyecto-corte-2-Base-de-datos.git](https://github.com/Icefer7w7/Proyecto-corte-2-Base-de-datos.git)

El siguiente link es para visualizar el video por youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=xh4eWzQg-w4>

X. IMPLEMENTACIÓN HASH Y SALT

Implementación de la librería BCrypt

Se implementó la librería `bcrypt`, la cual es usada para aplicar técnicas de hash y salt en las contraseñas.

¿Qué es un hash?

Un hash es:

- Un texto generado matemáticamente.
- Siempre tiene apariencia aleatoria.
- No puede revertirse fácilmente.

Ejemplo:

"hola" → "X84Jsk29..."

`bcrypt` utiliza funciones criptográficas para realizar este proceso.

Generación del SALT

Un salt es una cadena aleatoria.

Ejemplo:

A7xP92Lm

Su función es:

- Hacer que cada hash sea único.
- Evitar ataques con tablas precalculadas.

Mezcla de contraseña y salt

123456 + A7xP92Lm

Operaciones matemáticas

Aquí entra el método:

```
bcrypt.hash(password, 10)
```

El número 10 significa que `bcrypt` repetirá el proceso múltiples veces, aumentando la seguridad del hash generado.

La lentitud del proceso es intencional, ya que ayuda a dificultar ataques de fuerza bruta. Mientras un hash normal puede calcularse millones de veces por segundo, `bcrypt` hace cada intento mucho más lento.

Generación del hash final

Resultado:

```
$2b$10$7f8a9BcD...
```

El hash contiene:

- El algoritmo utilizado.
- Los salt rounds.
- El salt.
- El resultado final.

Proceso de implementación

Instalación de bcrypt

En la terminal se ejecuta el siguiente comando:

```
npm install bcrypt
```

Esto descarga la librería y la agrega al proyecto. También aparecerá dentro de:

```
node_modules
```

y en el archivo:

```
package.json
```

Importación de bcrypt

En archivos JavaScript como `index.js` o `server.js`:

Si se utiliza CommonJS:

```
const bcrypt = require('bcrypt');
```

Si se utilizan ES Modules:

```
import bcrypt from 'bcrypt';
```

Creación de una contraseña encriptada

La idea principal es:

- El usuario escribe una contraseña.
- `bcrypt` la transforma en un hash seguro.
- El hash es almacenado en la base de datos.

Explicación del número 10

En:

```
bcrypt.hash(password, 10)
```

el número 10 representa los *salt rounds*.

Mientras más alto sea:

- Mayor será la seguridad.

- Más tiempo tardará en generarse el hash.

Valores comunes:

- 10: recomendado.
- 12: más seguro.
- 15 o más: puede resultar lento.

Guardar el hash en la base de datos

No se debe guardar la contraseña original.

En su lugar, se almacena un hash como:

```
2b10A8f...
```

Verificación de contraseña

Cuando el usuario inicia sesión:

- Se busca el hash guardado.
- Se compara la contraseña ingresada con el hash.

XI. NO SQL

En el proyecto se utilizó `Firestore` como base de datos NoSQL para almacenar la información relacionada con el contacto de emergencia de los estudiantes. Se eligió un diseño embebido debido a que los datos almacenados pertenecen directamente a un único estudiante y no requieren relaciones complejas con otros documentos.

El modelo embebido permite guardar en un mismo documento la información del contacto de emergencia, como el correo electrónico y la contraseña, facilitando consultas rápidas y una estructura más sencilla. Además, esta información no necesita reutilizarse en múltiples colecciones ni compartirse entre distintos usuarios, por lo que un modelo referenciado no era necesario.

El uso de `Firestore` permitió almacenar temporalmente la información ingresada por el usuario desde la página web antes de ser trasladada a la base de datos relacional en `MySQL`. Esta decisión mejoró la flexibilidad del sistema y facilitó el manejo de datos en tiempo real.

El diseño referenciado no fue implementado debido a que el sistema no maneja relaciones complejas entre múltiples documentos ni requiere consultas distribuidas.

XII. PROCESO ETL

En el proyecto se implementó un proceso ETL (*Extract, Transform, Load*) para trasladar la información almacenada en `Firestore` hacia la base de datos `MySQL`.

Extract (Extracción)

La extracción ocurre cuando el estudiante ingresa la información del contacto de emergencia en la página web. Estos datos son enviados inicialmente a `Firestore` mediante un botón encargado de almacenar temporalmente la información.

Los datos extraídos corresponden principalmente a:

- Correo electrónico del contacto de emergencia.
- Contraseña registrada.

Transform (Transformación)

Una vez obtenida la información desde `Firestore`, el sistema procesa y organiza los datos para que sean compatibles con la estructura de la base de datos relacional `MySQL`.

Durante esta etapa:

- Se validan los datos ingresados.
- Se organizan según los atributos de la tabla `student`.

- Se preparan para ser insertados correctamente en MySQL.

Además, en esta fase se puede aplicar cifrado mediante `bcrypt` para proteger la contraseña antes de almacenarla definitivamente.

Load (Carga)

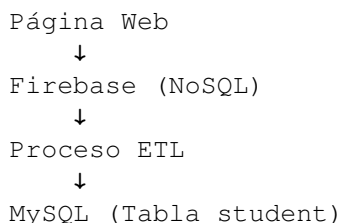
La carga ocurre cuando el usuario presiona el botón Upload. En este momento, los datos almacenados en Firebase son enviados e insertados en MySQL dentro de la tabla `student`.

El objetivo de esta etapa es centralizar la información del estudiante en la base de datos principal del sistema, permitiendo posteriormente su consulta junto con las notas académicas.

De esta manera, el proceso ETL implementado permite:

- Capturar datos desde Firebase.
- Transformarlos para compatibilidad con MySQL.
- Cargarlos finalmente en la tabla correspondiente del sistema.

El flujo general del proceso es el siguiente:



XIII. CONCLUSIONES

Este proyecto permitió comprender el funcionamiento y la importancia de las bases de datos utilizando tecnologías como MySQL y Firebase dentro de una misma aplicación web.

Durante el desarrollo se logró implementar un sistema funcional capaz de almacenar, consultar y gestionar información académica de estudiantes, permitiendo visualizar notas, porcentajes y promedios de manera más clara y accesible. Esto ayudó a entender cómo una base de datos puede solucionar problemas reales relacionados con el acceso y organización de la información.

Además, el proyecto permitió aplicar conceptos fundamentales de modelado de bases de datos, relaciones muchos a muchos, procesos ETL y seguridad informática mediante el uso de hash y salt con la librería `bcrypt`, fortaleciendo la protección de credenciales de usuario.

El uso combinado de Firebase y MySQL ayudó a comprender las diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL, así como las ventajas de cada una dependiendo del tipo de información y la necesidad del sistema.

XIV. TRABAJOS FUTUROS Y POSIBLES MEJORAS

Como posibles mejoras para el proyecto, se plantea implementar una conexión directa con plataformas académicas institucionales, permitiendo sincronizar automáticamente las notas y evitando el ingreso manual de información.

También se podría ampliar el sistema agregando nuevas entidades como materias, docentes, actividades evaluativas y

horarios, con el fin de crear una plataforma académica más completa y organizada.

Otra mejora importante sería implementar diferentes roles de usuario, como estudiantes, profesores y administradores, permitiendo que cada uno tenga acceso a funcionalidades específicas dentro del sistema.

En términos de seguridad, se podría fortalecer aún más la protección de datos mediante autenticación multifactor y mejores métodos de validación de usuarios.

Así mismo, sería posible mejorar la interfaz gráfica y la experiencia de usuario, adaptando la aplicación para dispositivos móviles y haciendo el sistema más intuitivo y accesible.

Finalmente, se plantea como línea futura la incorporación de estadísticas y gráficas del rendimiento académico, permitiendo que los estudiantes visualicen su progreso a lo largo de los semestres y puedan tomar decisiones más informadas sobre su desempeño académico.

REFERENCIAS

- [1] Sota, J. V. Q. (2022). Diseño de interfaces de sistemas interactivos utilizando técnicas de machine learning: una revisión del diseño y la usabilidad. *Interfases*, 2(16), 200-212.
- [2] Wood, D. (2022). Diseño de interfaces: Introducción a la comunicación visual en el diseño de interfaces de usuario. Parramón Paidotribo.
- [3] Tendaro, J. E. C. (2012). Diseño de interfaces web (GRADO SUPERIOR). Ra-Ma Editorial.
- [4] Heredia Castro, K. G., Vera Barros, G. (2001). Sistema de Actualización de Páginas Web para Bienestar Estudiantil-Versión 1.0 (Doctoral dissertation, ESPOL. FADCOM).
- [5] Díaz, D. G., Sardiñas, S. B., Acosta, N. R., Valladares, I. C. (2004). Página Web: Una herramienta para el acceso a la información. *Ciencias de la Información*, 35(3).